

AFMCP Chap6 소통·호르몬 균형: 부신 조절 이상과 만성 스트레스 Part 1

Communication and Hormone Balance — 한국어 번역

소개 및 개요

안녕하세요, 다시 돌아오신 것을 환영합니다. 이번 강의에서는 매트릭스의 '소통 노드'에 집중하되, 특히 부신 조절 이상(adrenal dysregulation)과 만성 스트레스에 중점을 둡니다. 기능의학 매트릭스 모델은 만성 복합 질환을 다루기 위해 설계되었습니다. 여러분의 환자 중 다발성 만성 복합 질환을 가진 환자라면, 부신 조절 이상과 만성 스트레스를 경험하지 않는 경우가 거의 없습니다. 따라서 모든 경우에 이 점을 염두에 두어야 합니다.

만약 우리가 부신에게 '당신에게 의미와 목적을 주는 것이 무엇입니까?'라고 묻는다면, 부신은 이렇게 답할 것입니다: '스트레스를 경험할 때 당신이 최대 수행 능력과 기능을 발휘할 수 있도록 필요한 것을 제공하는 것입니다.'

급성 스트레스 반응과 만성 스트레스 반응

급성 스트레스 반응은 목적이 있는 과정입니다. 급성 환경 스트레스에 대한 반응으로, 외부 또는 내부 스트레스일 수 있습니다. 반면 만성 스트레스 반응은 일반적으로 조절 이상으로, 스트레스의 지속 또는 반응 해소 실패로 인해 발생합니다. 이는 만성 염증과 유사한 패턴입니다.

신경계를 두 측면으로 나눠보면: 부교감신경계(parasympathetic nervous system)는 휴식과 회복의 시스템이고, 교감신경계(sympathetic nervous system)는 활성화 시스템입니다. 시상하부-뇌하수체 축(hypothalamic-pituitary axis)과 교감신경계가 스트레스 반응의 핵심 주체입니다. 주요 반응 물질은 글루코코르티코이드(glucocorticoids, 예: 코르티솔)와 카테콜아민(catecholamines, 예: 에피네프린, 노르에피네프린)입니다.

부신 해부학

부신(adrenal gland)은 신장 위에 위치한 작지만 강력한 기관으로, 수질(medulla)과 피질(cortex) 두 영역으로 구성됩니다.

- 수질(Medulla): 카테콜아민 생산 — 즉각적인 급성 스트레스 반응
- 피질(Cortex) 3층 구조:
 - 외층: 무기질코르티코이드(mineralocorticoids) 생산
 - 중층: 코르티솔(cortisol) 생산 — 이번 강의의 핵심
 - 내층: 성호르몬(sex hormones) 생산

코르티솔의 기능

코르티솔은 복잡한 기능을 가집니다:

- 에너지 동원: 아미노산 → 포도당 전환(간에서 당신생합성), 글리코겐 분해 축진(glycogenolysis), 지방산 동원
- 응고 증가: 부상 시 출혈 최소화
- 나트륨 보존(소변 손실 방지): 탈수 및 용량 손실 예방
- 면역 억제: 불필요한 기능을 일시적으로 중단
- 기분 및 감정 안정, 인지 기능: 기억력 저하, 브레인 포그, 인지 감소 → 만성 스트레스를 의심

이 기능들은 인간이 사냥꾼, 먹잇감, 전사였던 원시 시대부터 이어온 생존 메커니즘입니다. 급성 반응은 목적이 있지만, 만성화되면 질병으로 이어집니다.

부신 조절 이상의 스펙트럼

부신 조절 이상은 스펙트럼으로 이해해야 합니다. 코르티솔 극단값만이 아닌 중간 상태가 더 흔합니다:

- 쿠싱병(Cushing's disease): 코르티솔 극도 과잉 — 비교적 드물
- 아증후성 고코르티솔혈증(subclinical hypercortisolism): 경미하게 상승 — 매우 흔함
- 아증후성 저코르티솔혈증(subclinical hypocortisolism): 정상 이하 — 장기 스트레스 후
- 에디슨병(Addison's disease): 코르티솔 극도 결핍 — 비교적 드물

비유: 부신 = 체장. 급성 스트레스 시 코르티솔 증산 → 만성 자극 시 인슐린 저항성처럼 '코르티솔 저항성' 발생 → 결국 생산 감소.

부신 조절 이상의 단계

- 1단계 (급성 스트레스): 카테콜아민 + 코르티솔 급상승
- 2단계 (중장기 스트레스): DHEA 수치 감소 시작 — 임상적 단서
- 3단계 (만성 스트레스): DHEA + 코르티솔 모두 감소 가능 — 개인 변이 매우 큼

★ DHEA 감소는 '상당 기간 스트레스 환경에 노출되었다'는 중요한 임상 신호입니다.

급성 스트레스 반응의 생리적 변화

- 감각 예민: 시각, 후각 강화
- 발한: 체온 조절 + 포식자 회피
- 혈액 재분배: 내장 → 팔다리 근육으로
- 빈맥(tachycardia), 고혈압: 행동 준비
- 빠른 호흡: 산소 공급 증가
- 혈액 응고 증가: 부상 대비

만약 이 반응들이 만성적으로 지속된다면? → 만성 염증처럼 만성 질환으로 이어집니다.

알로스타시스(Allostasis)와 알로스타틱 부하(Allostatic Load)

알로스타시스(allostasis)는 '동사'로서의 균형 — 변화하는 환경에 적응하려는 능동적 과정입니다. 알로스타틱 부하는 신체의 '마모와 손상(wear and tear)'입니다. 적당한 스트레스(eustress)는 부신을

단련시키는 이롭고 유익한 자극입니다. 과도하거나 지속되는 스트레스는 알로스타틱 과부하(allostatic overload)로 이어집니다.

고무줄 비유: 알로스타틱 부하는 계속 늘어나는 고무줄입니다. 결국 닳아서 끊어집니다 — 생리적 회복력 상실.

사회적 건강 결정요인(social determinants of health) — 영양 불안정, 주거 불안정, 재정 불안정 등 — 은 '웨더링(weathering)'이라는 알로스타틱 부하로 이어집니다. 한 연구에서 심각한 사회적 건강 결정요인 경험자에서 암 발생이 4배 증가했습니다.

부신 조절 이상의 임상 소견

환자들이 보이는 다양한 임상 소견:

- 불안, 피로, 브레인 포그
- 감염 취약성 증가
- 중심성 체중 증가(central weight gain)
- 불면, 열감(hot flashes), 떨림(shakiness)
- 위장 문제, 과민성 장(IRS)
- 근력 약화, 인지 저하 및 정신건강 문제(저코르티솔 후기)

ATM 파악 — STAINS 기억법

부신 조절 이상의 선행요인·유발인자·매개인자를 파악하기 위한 빠른 기억법:

- S — Stress (스트레스): 신체적/정신적, 내부/외부. + Sleep 부족, Sedentary 생활, Social determinants
- T — Toxins (독소)
- A — Allergens/Antigens (알레르겐/항원): 유해 음식 반응 포함
- I — Infections, Inflammation, Intestines, Nutrition (감염, 염증, 장, 영양)
- N — Nutrition (영양): 영양 결핍 및 과잉(초가공식품)이 부신 기능에 악영향
- S — (추가 S들): 앞의 S 항목들 포함

★ 멀티태스킹(multitasking)은 강력한 만성 스트레스입니다 — 전전두엽 피질과 도파민 보상 경로 관여. 환자에게 반드시 확인해야 할 질문입니다.

★ 위협에 대한 인식(perception of threat)도 실제 위협 없이도 스트레스 반응을 유발합니다. 과도한 위협 인식은 알로스타틱 과부하의 성격적 위험 요인이 될 수 있습니다.